

Experiment Report

轨迹数据预处理与质量评估

报告类型	Experiment Report
视觉基线	P2 · Cloud Sorbet
版式方向	B · Visual Research + A · Minimal Cover
状态	Design System Preview（合成示例数据）

目录

1 数据与问题	2
2 方法如何改变空间轨迹	2
3 参数与多目标权衡	3
4 多指标方法比较	3
5 参数敏感性与稳健区域	4
6 技术批判与正式写作	4
7 当前模板方向	4

1 数据与问题

阅读入口。正式报告先用一句话说明最重要的数据问题，再给图和定量证据。这里的浅蓝信息块只承担章节级重点，不会每页重复出现。

轨迹数量
11,386

轨迹点
1.17 M

中位采样间隔
10 s

表 1: 版式示例：基础统计用克制表格呈现，颜色只用于真正需要强调的信息。

轨迹类型	数量	中位速度/(m/s)	异常率/%
静止	126	0.12	0.8
混合	34	0.78	2.6
行驶	40	2.31	1.4

2 方法如何改变空间轨迹

Signature spatial view · synthetic layout preview

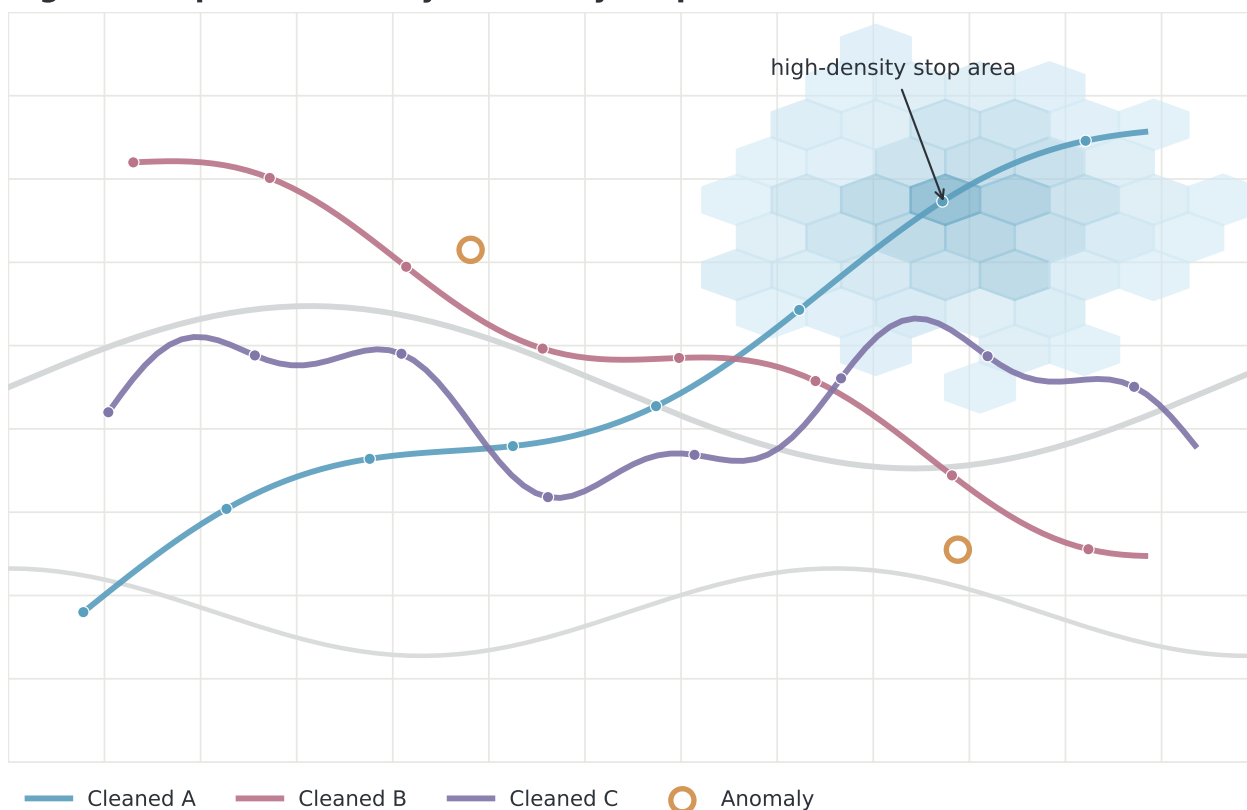
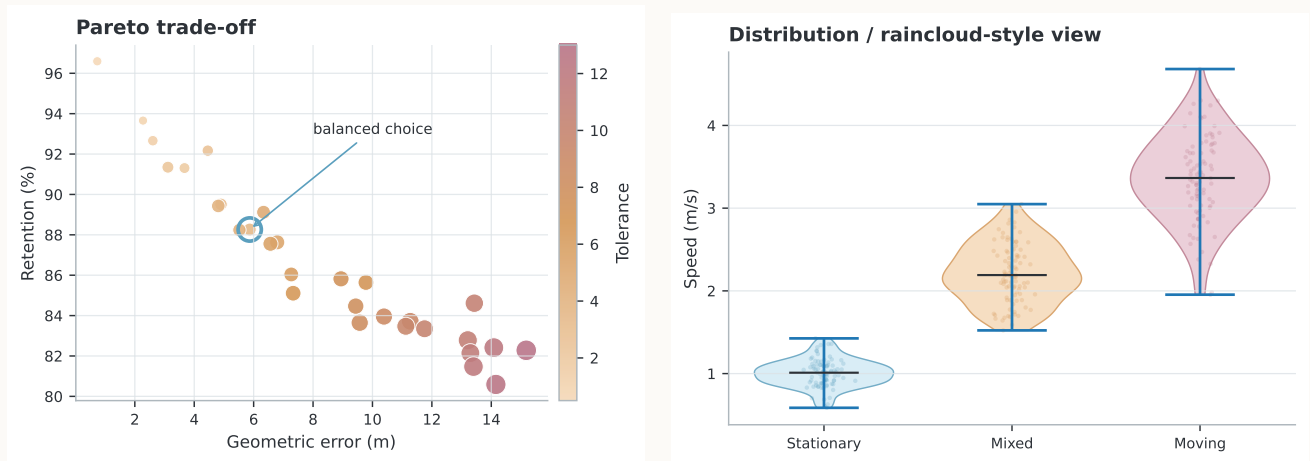


图 1: Signature Visualization 示例。地图型主视觉同时承担空间上下文、轨迹结果、异常点、关键点和局部密度展示。

正式报告中，此类主图只在确实有空间意义时使用。底图应低饱和、数据为视觉主体，annotation 直接指出需要老师注意的局部现象。

3 参数与多目标权衡



(a) 误差—保留率—运行成本的联合编码

(b) 不同轨迹类型的完整分布

图 2: 多 Panel 示例: 不同图承担互补信息, 而不是机械重复同一个指标。

版式原则。当一个参数不存在单一“最大最好”时，优先展示权衡关系和稳定区域，再在正文说明为什么选择最终方案；不只给一张柱状图宣布某个参数最好。

4 多指标方法比较

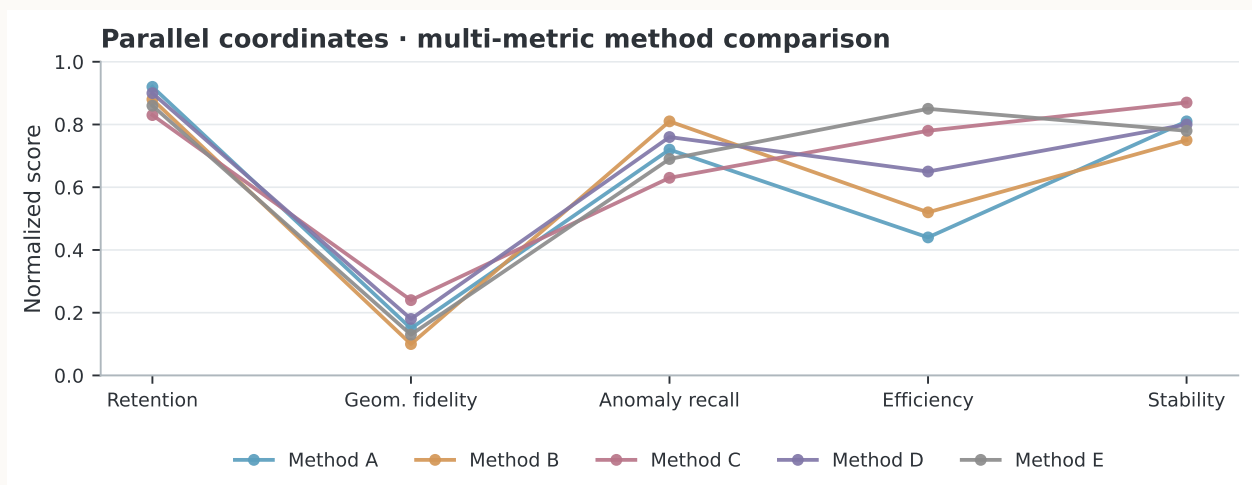


图 3: Parallel Coordinates 示例: 在统一尺度上同时比较多个评价维度。

这类多维图适合展示“某个方法在多数指标上均衡，但并非每项绝对最高”的情况。颜色用于区分方法，线宽仅突出最终选择，不额外增加无意义视觉维度。

5 参数敏感性与稳健区域

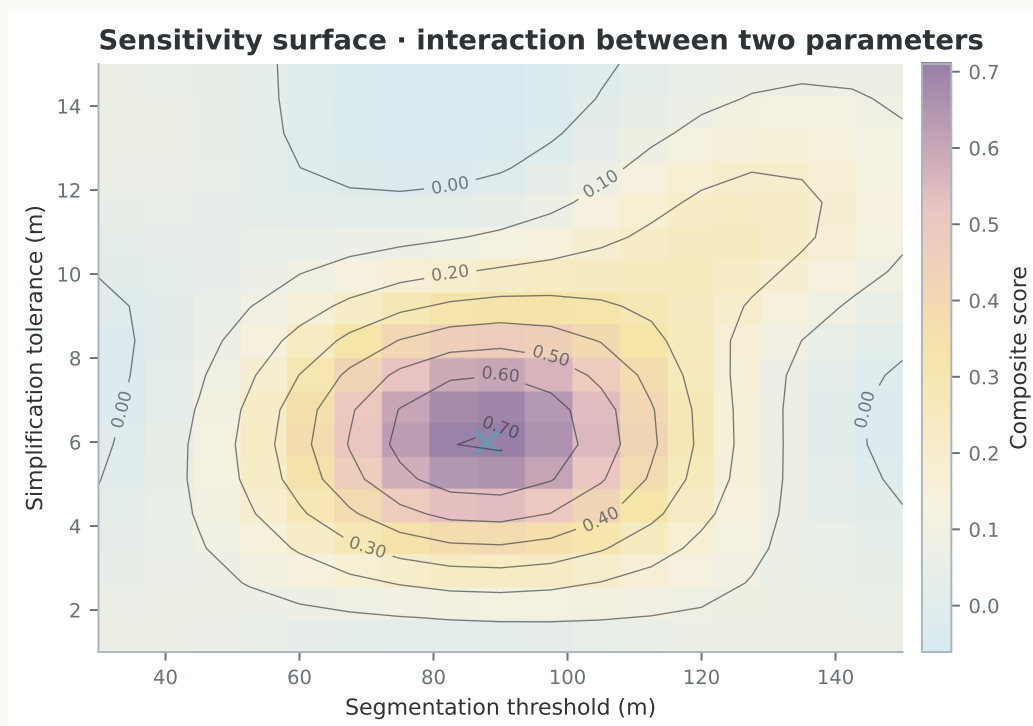


图 4: Heatmap + contour 示例：展示两个参数的联合作用以及相对稳定的高分区域。

视觉目标。 P2 Cloud Sorbet 配色在正文中保持暖白、淡蓝、杏黄、柔粉和灰紫的柔和基调；数据图使用同色系中更深的描边和曲线，避免“淡色很好看，但科研图看不清”的问题。

6 技术批判与正式写作

技术批判进入 Experiment Report 时应聚焦可验证的技术事实，例如单位、坐标、投影、插值假设和评价指标。完整聊天过程留在 Process Report。

Listing 1: 关键代码只展示有助于理解方法的部分

```
def evaluate_candidate(candidate, reference):  
    # The report explains why these metrics are used.  
    return retention, geometry_error, continuity
```

7 当前模板方向

这一版本只冻结视觉方向，不锁死具体章节名称。后续根据老师题目调整章节结构，但保持统一字体、P2 配色、图注、表格、页眉页脚、Panel 间距和图表风格。